Inégalités et cas d’égalité

Lycée · optimisation et olympiades · Problème de synthèse · 11

Problème · Chercher, justifier, conclure. On dispose de 40 m de clôture pour trois côtés d’un enclos rectangulaire adossé à un mur. La largeur x, perpendiculaire au mur, est strictement positive. Exprimer la longueur et l’aire en fonction de x, déterminer le domaine, puis prouver l’aire maximale sans dérivée. Comparer avec un rectangle fermé de périmètre 40 m.